

## Sesiones 6 y 7: RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

---

### Objetivos

---

1. Distinguir entre métodos directos e indirectos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
2. Emplear correctamente los criterios de parada y la tolerancia para dichos criterios a la hora de utilizar un método.
3. Aplicar correctamente el método de Gauss y el de Gauss-Jordan empleando estrategias de pivoteo para controlar los errores cometidos.
4. Aplicar correctamente los métodos de factorización matricial (más concretamente el de Cholesky y el  $LU$ ).
5. Entender los métodos iterativos de resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales y conocer los criterios de convergencia de tales métodos.
6. Aplicar correctamente los métodos iterativos de Gauss-Seidel y de Jacobi.
7. Conocer las nociones básicas de los métodos de relajación para sistemas de ecuaciones lineales.
8. Determinar la jerarquía de los métodos iterativos estudiados en función de su velocidad de convergencia.
9. Emplear correctamente el número de condición de un sistema y comprender el significado del mismo.

### Contenidos

---

#### 1. Introducción

Supondremos que el sistema de ecuaciones lineales  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  es compatible determinado, siendo  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  invertible y  $\underline{x}, \underline{b} \in \mathbb{R}^n$ . Por lo tanto, antes de aplicar un método numérico de resolución de sistemas lineales, debe discutirse el sistema y determinar si es compatible determinado.

Si el sistema es incompatible, no hay que aplicar ningún método numérico ya que el sistema de ecuaciones no tiene solución. En el caso de los sistemas compatibles indeterminados, debe procederse a considerar algunas de las incógnitas como parámetros en el problema numérico. En ocasiones (sobre todo usando métodos directos) la designación de cuáles de las incógnitas corresponderán a parámetros vendrá dada por el propio método.

## 2. Métodos directos

Son métodos teóricos para calcular la solución teórica del sistema. Por tanto, permiten obtener la solución exacta cuando se manejan valores exactos y no valores aproximados. Son lo que estamos acostumbrados a utilizar: método de Gauss, de Gauss-Jordan, de Cramer (este no se tratará por ser muy costoso computacionalmente hablando), de inversión de matrices o de factorización, por indicar algunos.

### 2.1. Método de eliminación de Gauss

Dado el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  de  $n$  ecuaciones con  $n$  incógnitas, este método consiste en transformar dicho sistema en otro equivalente (es decir, obtenido mediante transformaciones elementales) que venga dado por una matriz triangular superior:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{\text{Sistema original}} \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\text{Sistema equivalente}}$$

**Nota 1** Transformaciones elementales por filas:

**Tipo I:** Sustituir fila  $f_i$  por resultado de sumarle otra fila  $f_j$  multiplicada por escalar  $\lambda \in \mathbb{R}$ ; i.e. sustituir  $f_i$  por  $f_i + \lambda \cdot f_j$  y que se denotará por  $f_i \rightarrow f_i + \lambda \cdot f_j$ .

**Tipo II:** Sustituir fila  $f_i$  por resultado de multiplicarla por escalar  $\lambda$ ; i.e. sustituir  $f_i$  por  $\lambda \cdot f_i$ , que se denotará por  $f_i \rightarrow \lambda \cdot f_i$ .

**“Tipo III”:** Intercambiar filas  $f_i$  y  $f_j$ , lo que se denotará por  $f_i \leftrightarrow f_j$ . Puede descomponerse como sucesión de transformaciones de tipo I y II.

Desde que comienza el método con la matriz  $A$  hasta que se obtiene la matriz  $U$ , se van obteniendo diversas matrices intermedias. Se denotará por  $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})$  a la matriz obtenida al pivotar la  $k$ -ésima columna.

Una vez se obtiene dicha matriz triangular superior  $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , se procede a escribir el sistema resultante y se resuelve despejando la incógnita  $x_i$  en la ecuación  $i$ -ésima, comenzando en la última y acabando en la primera:

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} u_{11}x_1 & +u_{12}x_2 & +\cdots & +u_{1,n-1}x_{n-1} & +u_{1n}x_n & = c_1 \\ & u_{22}x_2 & +\cdots & +u_{2,n-1}x_{n-1} & +u_{2n}x_n & = c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & u_{n-1,n-1}x_{n-1} & +u_{n-1,n}x_n & = c_{n-1} \\ & & & & u_{nn}x_n & = c_n \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_n = \frac{c_n}{u_{nn}} \\ x_{n-1} = \frac{c_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}} \\ \vdots \\ c_2 - \sum_{j=3}^n u_{2j}x_j \\ x_2 = \frac{\quad}{u_{22}} \\ c_1 - \sum_{j=2}^n u_{1j}x_j \\ x_1 = \frac{\quad}{u_{11}} \end{array} \right\}$$

Sistema resultante Solución

De este modo, el algoritmo correspondiente al método de Gauss es:

### Algoritmo 2 (Método de Gauss)

ENTRADAS:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{número de ecuaciones e incógnitas: } n, \\ \text{matriz ampliada del sistema: } \bar{A} = (A|\underline{b}) = (a_{ij}) \begin{matrix} 1 \leq i \leq n+1 \\ 1 \leq j \leq n+1 \end{matrix} \end{array} \right.$ .

Para  $i = 1, \dots, n-1$  hacer:

Busqueda: el menor número natural  $p$  tal que  $i \leq p \leq n$  y  $a_{pi} \neq 0$ .

Si no existe tal  $p$  entonces

SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

PARAR

Fin Si

Si  $p \neq i$  entonces

Intercambiar filas:  $F_p \longleftrightarrow F_i$ .

Fin Si

Para  $j = i+1, \dots, n$  hacer

$$m_{ji} = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}.$$

Sustituir fila  $j$ -ésima:  $F_j \longrightarrow F_j - m_{ji} \cdot F_i$

Fin Para

Fin Para

Si  $a_{nn} = 0$  entonces

SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

PARAR

en otro caso

$$x_n = \frac{a_{n,n+1}}{a_{nn}}$$

Para  $i = n - 1, \dots, 1$  hacer

$$x_i = \frac{\left( a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right)}{a_{ii}}$$

Fin Para

Fin Si

SALIDA: Vector solución:  $(x_1, \dots, x_n)$ .

**Ejemplo 3** Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 4.1x & -2.8y & +3.9z & = 4.1 \\ -5.2x & +2.1y & -3.4z & = 2.1 \\ 1.1x & -3.3y & +2.1z & = -1.1 \end{cases}$$

Determina si es compatible determinado y, en caso positivo, calcula la única solución del mismo empleando el método de Gauss.

**Resolución:** Escribimos el sistema en forma matricial  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  como sigue:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 & -2.8 & 3.9 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 \\ 2.1 \\ -1.1 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

y cuya matriz ampliada de coeficientes resulta ser:

$$\bar{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 & -1.1 \end{array} \right).$$

Según el Teorema de Rouché-Fröbenius, el sistema es compatible determinado si y solo si  $\text{ran}(A) = \text{ran}(\bar{A}) = n$ , con  $n$  el número de incógnitas (en esta ocasión,  $n = 3$ ). Veamos cuál es el rango de  $A$ :

$$|A| = \begin{vmatrix} 4.1 & -2.8 & 3.9 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 \end{vmatrix} = 9.89 \neq 0.$$

Por tanto, la matriz  $A$  tiene rango máximo igual a 3 y el sistema es compatible determinado, existiendo una única solución. Calculemos pues la solución usando el método de Gauss:

**Pivotar la primera columna:** Hemos de considerar las transformaciones elementales por filas  $f_2 \rightarrow f_2 + \frac{5.2}{4.1}f_1$  y  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1.1}{4.1}f_1$ . La matriz resultante es:

$$A^{(1)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \\ 0 & -2.54878 & 1.05366 & -2.2 \end{array} \right).$$

**Pivotar la segunda columna:** Hemos de considerar la transformación elemental por fila  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{-2.54878}{-1.45122}f_2$ , obteniendo la matriz:

$$U = A^{(2)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \\ 0 & 0 & -1.66218 & -15.021 \end{array} \right).$$

**Reescribir el sistema de ecuaciones:**

$$\begin{cases} 4.1x & -2.8y & +3.9z & = 4.1 \\ & -1.45122y & +1.54634z & = 7.3 \\ & & -1.66218z & = -15.021 \end{cases}.$$

**Despejar las incógnitas:**

$$\begin{cases} z \approx \frac{-15.021}{-1.66218} \approx 9.03691 \\ y \approx \frac{7.3 - 1.54634z}{-1.45122} \approx 4.59899 \\ x \approx \frac{4.1 - 3.9z + 2.8y}{4.1} \approx -4.45531 \end{cases}$$

La solución que se obtiene directamente de resolver el sistema con un paquete de cálculo simbólico (por ejemplo de Mathematica con el comando `NSolve`), resulta ser:

$$x = -4.45531 \dots, \quad y = 4.59899 \dots \quad y \quad z = 9.03691 \dots$$

## 2.2. Método de Gauss-Jordan

Es otro método directo de resolución y consiste en una variante del anterior, ya que se eliminaría no solo los términos por debajo de la diagonal principal de la matriz del sistema, sino también aquellos que quedan por encima de dicha diagonal. Además, los pivotes deben ser iguales a 1. En consecuencia, el sistema de partida  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  se transforma en otro equivalente cuya matriz ampliada es la forma reducida por filas de  $\bar{A}$ .

Si repetimos el procedimiento seguido para el método de Gauss, buscaríamos expresar el sistema mediante otro equivalente en el que la matriz de coeficientes es

la identidad y correspondería a haber realizado durante el proceso de pivotación el despeje de las incógnitas que se aplica a posteriori en el método de Gauss:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{\text{Sistema original}} \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\text{Sistema equivalente}}$$

Por tanto, la solución del sistema de partida se obtiene directamente de esta expresión matricial equivalente:

$$x_i = c_i, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Usando la misma notación que en el método de Gauss para las matrices intermedias obtenidas, podemos escribir el algoritmo como sigue:

#### Algoritmo 4 (Método de Gauss-Jordan)

ENTRADAS:  $\begin{cases} \text{número de ecuaciones e incógnitas: } n, \\ \text{matriz ampliada del sistema: } \bar{A} = (A|\underline{b}) = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n+1 \\ 1 \leq j \leq n+1}}. \end{cases}$

Para  $i = 1, \dots, n-1$  hacer:

    Busqueda: el menor número natural  $p$  tal que  $i \leq p \leq n$  y  $a_{pi} \neq 0$ .

    Si no existe tal  $p$  entonces

        SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

        PARAR

    Fin Si

    Si  $p \neq i$  entonces

        Intercambiar filas:  $F_p \longleftrightarrow F_i$ .

    Fin Si

    Para  $j \neq i$  y  $1 \leq j \leq n$  hacer

$$m_{ji} = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}.$$

        Sustituir fila  $j$ -ésima:  $F_j \longrightarrow F_j - m_{ji} \cdot F_i$

    Fin Para

Fin Para

Si  $a_{nn} = 0$  entonces

    SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

    PARAR

en otro caso

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer

$$x_i = a_{i,n+1}$$

Fin Para

Fin Si

SALIDA: Vector solución:  $(x_1, \dots, x_n)$ .

**Ejemplo 5** Apliquemos el método de Gauss-Jordan al sistema del Ejemplo 3:

$$\begin{cases} 4.1x - 2.8y + 3.9z = 4.1 \\ -5.2x + 2.1y - 3.4z = 2.1 \\ 1.1x - 3.3y + 2.1z = -1.1 \end{cases}$$

**Resolución:** La forma matricial del sistema era:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 & -2.8 & 3.9 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 \\ 2.1 \\ -1.1 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

con matriz ampliada

$$\bar{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 & -1.1 \end{array} \right).$$

Demostramos que existía una única solución y que tenía sentido trabajar el problema numéricamente. Aplicar el método de Gauss-Jordan consistiría en:

**Pivotar la primera columna:** Hemos de considerar las transformaciones elementales por filas  $f_2 \rightarrow f_2 + \frac{5.2}{4.1}f_1$  y  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1.1}{4.1}f_1$ . La matriz resultante es:

$$A^{(1)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \\ 0 & -2.54878 & 1.05366 & -2.2 \end{array} \right).$$

**Pivotar la segunda columna:** Hemos de considerar las transformaciones elementales por filas  $f_1 \rightarrow f_1 - \frac{-2.8}{-1.45122}f_2$  y  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{-2.54878}{-1.45122}f_2$ , obteniendo la matriz:

$$A^{(2)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & 0 & 0.916471 & -9.98471 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \\ 0 & 0 & -1.66218 & -15.021 \end{array} \right).$$

**Pivotar la tercera columna:** Hemos de considerar las transformaciones elementales por filas  $f_1 \rightarrow f_1 - \frac{0.916471}{-1.66218}f_3$  y  $f_2 \rightarrow f_2 - \frac{1.54634}{-1.66218}f_3$ , obteniendo la matriz:

$$U = A^{(3)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & 0 & 0 & -18.2668 \\ 0 & -1.45122 & 0 & -6.67414 \\ 0 & 0 & -1.66218 & -15.021 \end{array} \right).$$

Reescribir el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 4.1x & & = -18.2668 \\ & -1.45122y & = -6.67414 \\ & & -1.66218z = -15.021 \end{cases}$$

Despejar las incógnitas:

$$\begin{cases} x \approx \frac{-18.2668}{4.1} \approx -4.45531 \\ y \approx \frac{-6.67414}{-1.45122} \approx 4.59899 \\ z \approx \frac{-15.021}{-1.66218} \approx 9.03691 \end{cases}$$

### 2.3. Estrategias de pivoteo

El método de Gauss puede conllevar un incremento en los errores de redondeo si los pivotes de la matriz  $A$  no se eligen de manera adecuada. Por lo tanto, conviene seguir una estrategia de selección que evite, en la medida de lo posible, aumentar estos errores de redondeo.

Si  $a_{kk}^{(k)} \neq 0$  es el pivote de la  $k$ -ésima columna, para eliminar el término  $a_{pk}^{(k)} \neq 0$  (coeficiente de una fila posterior), se considera la transformación elemental:  $F_p \rightarrow F_p - m_{pk} \cdot F_k$ . El valor del coeficiente multiplicativo  $m_{pk}$  ha de ser:

$$m_{pk} = \frac{a_{pk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

Obviamente, cuando multiplicamos los valores aproximados que aparecen en la fila  $k$  por el valor de  $m_{pk}$ , también estamos multiplicando por dicho valor el error que se estaba cometiendo al considerar aproximaciones en ese paso. En efecto, sabemos que la relación entre un valor aproximado  $x^*$  y uno exacto  $x$  viene dado en función de su error absoluto como  $x^* = x \pm E_A(x^*)$ . Por tanto, se tiene directamente que  $m_{pk} \cdot x^* = m_{pk} \cdot x \pm m_{pk} \cdot E_A(x^*)$ , con lo que el error absoluto que cometeríamos ahora sería  $E_A(m_{pk} \cdot x^*) = |m_{pk}| \cdot E_A(x^*)$ . En consecuencia, los errores de redondeo cometidos en la fila  $k$  quedarían multiplicados por el factor  $|m_{pk}|$ . Si este factor es menor o igual que 1, entonces el error cometido se controlaría y no aumentaría; sin embargo, en caso de que el factor  $|m_{pk}|$  fuese mayor que 1, el error absoluto aumentaría con respecto al considerado en el paso anterior del método. Teniendo en cuenta que  $|m_{pk}| > 1$  si y solo si, en valor absoluto, el denominador  $a_{kk}^{(k)}$  es muy pequeño en comparación con el numerador  $a_{pk}^{(k)}$ , tenemos que procurar que la división se haga por el numerador más grande posible y asegurarnos que el factor realmente es menor que 1 y que el error esté, de ese modo, controlado.

Es precisamente este estudio de la elección del pivote en cada paso del método de Gauss lo que viene a denominarse **estrategias de pivoteo**. Dependiendo de cuál es la forma en que nos aseguramos que el factor  $m_{pk}$  de cada iteración es menor que 1 en valor absoluto, obtendremos diferentes estrategias:



### 2.3.1. Pivoteo parcial o pivoteo máximo en columna

Es la más habitual. Consiste en tomar como pivote de la columna  $k$ -ésima al primer elemento  $a_{pk}$  de esa columna con mayor valor absoluto y por debajo de la diagonal principal (i.e.  $k \leq p \leq n$ ):

$$|a_{pk}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k-1)}|.$$

Esta estrategia de pivoteo asegura que todos los coeficientes  $m_{ij}$  que se utilizan durante el método verifiquen  $|m_{ij}| \leq 1$ . Esta estrategia no da buenos resultados cuando no se consideran las mismas escalas (magnitudes) en los coeficientes de las distintas ecuaciones.

**Ejemplo 6** Volvemos al sistema que se utilizó en el Ejemplo 5 y cuya expresión matricial era:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 & -2.8 & 3.9 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 \\ 2.1 \\ -1.1 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

con matriz ampliada de coeficientes igual a:

$$\bar{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 & -1.1 \end{array} \right).$$

Los términos de la primera columna de la matriz, en valor absoluto, son 4.1, 5.2 y 1.1. Por tanto, el máximo corresponde al elemento 5.2 que aparece en la segunda fila. En consecuencia, antes de pivotar, hemos de intercambiar las filas 1 y 2 mediante la transformación  $f_1 \leftrightarrow f_2$ , con lo que obtenemos la matriz equivalente

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 & -1.1 \end{array} \right)$$

que es a la que pivotaremos su primera columna mediante las transformaciones elementales  $f_2 \rightarrow f_2 - \frac{4.1}{-5.2}f_1$  y  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1.1}{-5.2}f_1$ . Puede comprobarse que en esta ocasión los coeficientes  $m_{21} = \frac{4.1}{-5.2}$  y  $m_{31} = \frac{1.1}{-5.2}$  son ambos valores pertenecientes al intervalo  $[-1,1]$  y, por tanto, no descontrolan el error de las operaciones en las que intervienen.

El resultado de pivotar esta matriz por la primera columna resulta ser:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 0 & -1.14423 & 1.21923 & 5.75577 \\ 0 & -2.85577 & 1.38077 & -0.655769 \end{array} \right)$$

A continuación, debemos pivotar la segunda columna de esta nueva matriz. Para pivotar la segunda columna ya no consideramos la primera fila, pues es la que contiene el pivote de la primera columna. De este modo, tenemos solo que comparar los valores absolutos de los términos en la segunda columna a partir de la segunda fila;

es decir, determinar el mayor valor entre 1.14423 y 2.85577. Obviamente, el mayor es el segundo de los valores y debemos tomar ese como pivote, por lo que debemos intercambiar las filas 2 y 3 antes de pivotar. Esto lo hacemos con la transformación  $f_2 \leftrightarrow f_3$ , obteniendo la siguiente matriz:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 0 & -2.85577 & 1.38077 & -0.655769 \\ 0 & -1.14423 & 1.21923 & 5.75577 \end{array} \right).$$

Para pivotar su segunda columna, solo hemos de considerar la transformación elemental  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{-1.14423}{-2.85577}f_2$ , que lleva a la matriz

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 0 & -2.85577 & 1.38077 & -0.655769 \\ 0 & 0 & 0.665993 & 6.66599301852 \end{array} \right).$$

El sistema resultante de esta matriz sería:

$$\left\{ \begin{array}{l} -5.2x + 2.1y - 3.4z = 2.1 \\ -2.85577y + 1.38077z = -0.655769 \\ 0.665993z = 6.66599301852 \end{array} \right.$$

Al despejar los valores de las incógnitas, obtenemos:

$$z \approx 9.03691 \quad y \approx 4.59899 \quad x \approx -4.45531$$

que son valores que se aproximan a los exactos y que ya indicamos en el Ejemplo 3:

$$x = -4.45531 \dots, \quad y = 4.59899 \dots \quad \text{y} \quad z = 9.03691 \dots$$

### Algoritmo 7 (Método de Gauss con pivoteo parcial)

ENTRADAS:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{número de ecuaciones e incógnitas: } n, \\ \text{matriz ampliada del sistema: } \bar{A} = (A|\underline{b}) = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n+1 \\ 1 \leq j \leq n+1}} \end{array} \right.$

Nota: El elemento  $a_{ij}$  de la matriz  $A$  lo denotaremos por  $a[[i, j]]$  para simplificar la notación. Además esta es la forma de llamar a un término de una matriz con Mathematica.

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer:

**nFila**( $i$ ) =  $i$  (Se inicia el contador fila con un vector en el que la posición indica el número de fila)

Fin Para

Para  $i = 1, \dots, n - 1$  hacer:

Busqueda: el menor  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $i \leq p \leq n$  y  $\left| a[[\mathbf{nFila}(p), i]] \right| = \max_{i \leq j \leq n} \left| a[[\mathbf{nFila}(j), i]] \right|$ .

Si  $A[[\mathbf{nFila}(p), i]] = 0$  (i.e. no existe tal  $p$ ) entonces

SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

PARAR

Fin Si

Si  $\mathbf{nFila}(i) \neq \mathbf{nFila}(p)$  entonces

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{nAux} = \mathbf{nFila}(i) \\ \mathbf{nFila}(i) = \mathbf{nFila}(p) \\ \mathbf{nFila}(p) = \mathbf{nAux} \end{array} \right\}$$

(Corresponde al intercambio de filas correspondiente a la pivotación. La forma de intercambiar filas computacionalmente conlleva crear una “fila” auxiliar,  $\mathbf{nAux}$ , en la que se guarda la primera fila del intercambio)

Fin Si

Para  $j = i + 1, \dots, n$  hacer

$$m[\mathbf{nFila}[j], i] = \frac{A[[j, i]]}{A[[i, i]]}.$$

Sustituir fila en posición  $j$ :  $F_{\mathbf{nFila}[j]} \longrightarrow F_{\mathbf{nFila}[j]} - m[\mathbf{nFila}[j], i] \cdot F_{\mathbf{nFila}[i]}$

Fin Para

Fin Para

Si  $A[[\mathbf{nFila}[n], n]] = 0$  entonces

SALIDA: “Este sistema no tiene solución única”.

PARAR

en otro caso

$$x_n = \frac{A[[\mathbf{nFila}[n], n + 1]]}{A[[\mathbf{nFila}[n], n]]}$$

Para  $i = n - 1, \dots, 1$  hacer

$$x_i = \frac{\left( A[[\mathbf{nFila}[i], n + 1]] - \sum_{j=i+1}^n A[[\mathbf{nFila}[i], j]] \cdot x_j \right)}{A[[\mathbf{nFila}[i], i]]}$$

Fin Para

Fin Si

SALIDA: Vector solución:  $(x_1, \dots, x_n)$ .

### 2.3.2. Pivoteo parcial escalado o pivoteo escalado de columna

Se calcula un factor  $s_i$  de escala para la fila  $i$ , con  $i = 1, \dots, n$ :

$$s_i = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|.$$

Como el sistema es compatible determinado,  $s_i \neq 0$  para todo  $i = 1, \dots, n$ .

El pivote de la primera columna será el menor  $p$  satisfaciendo:

$$\frac{|a_{p1}|}{s_p} = \max_{1 \leq k \leq n} \frac{|a_{k1}|}{s_k}. \quad (1)$$

Estos factores de escala vuelven a utilizarse para la elección del pivote en cada una de las columnas posteriores, considerando la condición análoga a la mostrada en (1) para la columna correspondiente (obviamente solo se comparan el término de la diagonal principal y los que están por debajo de esta).

El utilizar cualquiera de estas dos estrategias de pivoteo no afecta significativamente al tiempo computacional del método de Gauss ni al orden de las operaciones que se realiza.

**Ejemplo 8** Seguimos trabajando con el sistema del Ejemplo 3 y cuya expresión matricial era:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 & -2.8 & 3.9 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4.1 \\ 2.1 \\ -1.1 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

y con matriz ampliada de coeficientes igual a:

$$\bar{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ -5.2 & 2.1 & -3.4 & 2.1 \\ 1.1 & -3.3 & 2.1 & -1.1 \end{array} \right).$$

Calculamos en primer lugar los factores de escala  $s_1$ ,  $s_2$  y  $s_3$  correspondientes a cada una de las tres filas de nuestra matriz ampliada. Recuerda que el valor de  $s_1$  correspondería al mayor de los coeficientes en valor absoluto de la primera fila; es decir, al máximo entre 4.1, 2.8 y 3.9. Obviamente, en este caso resulta ser  $s_1 = 4.1$ . El procedimiento es el mismo para cada fila, obteniendo los siguientes factores de escala:

$$s_1 = 4.1 \quad s_2 = 5.2 \quad s_3 = 3.3$$

Ahora hemos de decidir cuál será el pivote de la primera columna. Para ello, divido cada coeficiente de dicha columna por el factor  $s_i$  de la fila en la que se encuentra. En nuestro caso, haríamos:

$$\left| \frac{a_{1,1}}{s_1} \right| = \frac{4.1}{4.1} = 1 \quad \left| \frac{a_{2,1}}{s_2} \right| = \frac{5.2}{5.2} = 1 \quad \left| \frac{a_{3,1}}{s_3} \right| = \frac{1.1}{3.3} < 1$$

Luego el pivote podría ser tanto el término de la fila 1 como el de la fila 2. Siguiendo un procedimiento algorítmico, nos quedaríamos con el de la primera fila considerada. Por tanto, el pivote será 4.1 y en esta ocasión no es necesario emplear un cambio de filas. Para pivotar la primera columna, hemos de considerar las transformaciones elementales  $f_2 \rightarrow f_2 - \frac{-5.2}{4.1}f_1$  y  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{1.1}{4.1}f_1$ . Nótese que en esta ocasión el coeficiente  $m_{21} = \frac{-5.2}{4.1}$  no pertenece al intervalo  $[0,1]$ . No obstante, preferimos no controlar la propagación del error en este sentido con el fin de controlar la magnitud de las ecuaciones.

El resultado de pivotar esta matriz por la primera columna resulta ser:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \\ 0 & -2.54878 & 1.05366 & -2.2 \end{array} \right)$$

A continuación, debemos pivotar la segunda columna de esta nueva matriz. Para pivotar la segunda columna ya no consideramos la primera fila, pues es la que contiene el pivote de la primera columna. De este modo, tenemos solo que comparar los valores absolutos de los términos en la segunda columna a partir de la segunda fila; es decir, determinar el mayor valor entre:

$$\left| \frac{-1.45122}{s_2} \right| = 0.279081 \quad \text{y} \quad \left| \frac{-2.54878}{s_3} \right| = 0.772358$$

Obviamente, el resultado mayor se obtiene para el candidato a pivote correspondiente a la fila 3, por lo que hemos de realizar el intercambio de filas  $f_2 \leftrightarrow f_3$ , que lleva a la siguiente matriz:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -2.54878 & 1.05366 & -2.2 \\ 0 & -1.45122 & 1.54634 & 7.3 \end{array} \right)$$

Y ahora pasamos a pivotar la segunda columna con la transformación  $f_3 \rightarrow f_3 - \frac{-1.45122}{-2.54878} f_2$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 4.1 & -2.8 & 3.9 & 4.1 \\ 0 & -2.54878 & 1.05366 & -2.2 \\ 0 & 0 & 0.946411 & 8.55263 \end{array} \right).$$

El sistema resultante de esta matriz sería:

$$\left\{ \begin{array}{l} 4.1x - 2.8y + 3.9z = 4.1 \\ -2.54878y + 1.05366z = -2.2 \\ 0.946411z = 8.55263 \end{array} \right.$$

Al despejar las valores de las incógnitas, obtenemos:

$$z \approx 9.03691 \quad y \approx 4.59899 \quad x \approx -4.45531$$

que son valores que se aproximan a los exactos y que ya indicamos en el Ejemplo 3:

$$x = -4.45531 \dots, \quad y = 4.59899 \dots \quad \text{y} \quad z = 9.03691 \dots$$

Debe tenerse en cuenta que este procedimiento es apropiado cuando se consideran ecuaciones con distintas magnitudes y lo que se busca es coger el pivote más grande en relación con el resto de los coeficientes que aparecen en su fila. Es decir, la comparación no se reduce solo a comparar entre sí los posibles pivotes, sino que también se estudia si realmente ese pivote es más grande que los otros en el contexto de su ecuación.

### 2.3.3. Pivoteo completo o pivoteo máximo

Los factores  $s_i$  se calculan cada vez que se pivota una columna. De este modo, se estaría comprobando la magnitud del candidato a pivote con respecto de la ecuación a la que corresponde. El tiempo computacional aumenta, aunque no de forma excesiva, pudiéndose justificar con la exactitud obtenida para la solución.

## 2.4. Factorización $LU$

La factorización  $LU$  consiste en lograr descomponer la matriz  $A$  como:

$$A = L \cdot U,$$

siendo  $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  una matriz triangular inferior con diagonal principal de 1 y  $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  una matriz triangular superior.

El sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  se resolvería en dos etapas como sigue:

$$A \cdot \underline{x} = \underline{b} \Leftrightarrow L \cdot U \cdot \underline{x} = \underline{b} \Leftrightarrow \begin{cases} 1^{\text{a}} \text{ etapa: } L \cdot \underline{y} = \underline{b} \longrightarrow \text{Obtener } \underline{y}; \\ 2^{\text{a}} \text{ etapa: } U \cdot \underline{x} = \underline{y} \longrightarrow \text{Obtener solución } \underline{x}. \end{cases}$$

No todas las matrices admiten una factorización tal. Cuando existe y el sistema es muy grande, el número de operaciones disminuye considerablemente con respecto del método de Gauss (una vez que ya ha sido calculada la factorización). Una vez factorizada una matriz, cualquier sistema en el que intervenga puede utilizar dicha factorización.

Para obtener una factorización  $LU$  de una matriz  $A$  dada, ha de suponerse que el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  no requiere de intercambios de filas para resolverlo con el método de Gauss. Primero se realiza la reducción por Gauss, obteniéndose la matriz triangular superior  $U$  (correspondiente a la matriz  $A^{(n)}$  del citado método) y obtenemos la matriz triangular inferior  $L$  como:

$$L = A \cdot U^{-1}.$$

**Nota 9** En realidad, la obtención de la matriz  $L$  se obtiene como el producto de matrices asociadas a las transformaciones elementales de tipo I que se han realizado durante el método de Gauss. Recuerda que ni se habrían realizado intercambio de filas (tipo III) ni se han reescalado los pivotes (tipo II).

**Teorema 10** Si el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  puede resolverse con el método de Gauss sin intercambiar filas, entonces puede obtenerse una factorización  $LU$  de la matriz  $A$ .

**Nota 11** Para un sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  que requiere intercambio de filas, la técnica se usa indirectamente, sin más que reordenar las ecuaciones del sistema para que las filas de su matriz de coeficientes no requieran ser intercambiadas.

Por tanto, la factorización  $LU$  puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones, sin más que reordenar las ecuaciones de manera apropiada para evitar intercambios de fila.

**Ejemplo 12** Consideremos el sistema de ecuaciones lineales  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  dado por:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Para calcular la factorización  $LU$  de esta matriz deberíamos aplicar el método de Gauss a la matriz de coeficiente del sistema y la matriz triangular resultante sería precisamente la matriz  $U$ . De este modo, si aplicamos Gauss a la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

obtendríamos la siguiente matriz sin necesidad de realizar intercambios de filas:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix}.$$

Bien utilizando las matrices asociadas a las transformaciones elementales de tipo I bien realizando la operación  $A \cdot U^{-1}$ , somos capaces de obtener la matriz  $L$  de la factorización cuyo resultado es:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, el sistema de ecuaciones lineales  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  de partida quedaría reescrito como  $L \cdot U \cdot \underline{x} = \underline{b}$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Multiplicando esta expresión por  $L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ , tendremos

$$L^{-1} \cdot L \cdot U \cdot \underline{x} = L^{-1} \cdot \underline{b}$$

o, equivalentemente,

$$U \cdot \underline{x} = L^{-1} \cdot \underline{b},$$

que en el ejemplo estudiado resultaría ser:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ \frac{33}{2} \end{pmatrix}.$$

Ahora solo resta multiplicar por  $U^{-1}$  la expresión resultante para despejar el vector de incógnitas  $\underline{x}$ :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -14 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{37}{52} \\ -\frac{49}{52} \\ \frac{33}{52} \end{pmatrix}.$$

**Ejemplo 13** Consideremos ahora el sistema:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 3 & -1.65 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Si aplicamos el método de Gauss a esta matriz podemos comprobar que es necesario intercambiar filas en la matriz de coeficientes  $A$  de este sistema mediante la estrategia de pivoteo parcial (aunque sí es factorizable si no usamos estrategias de pivoteo). Por tanto, la matriz  $A$  de partida no vamos a poder factorizarla usando Mathematica y tendremos que utilizar un sistema equivalente (el resultante de realizar los intercambios de fila necesarios), cuya matriz sí permitirá obtener una factorización  $LU$  con Mathematica. Será con este sistema equivalente con el que trabajaremos. Concretamente, al aplicar el método de Gauss se hace necesario intercambiar las filas  $f_2$  y  $f_3$ . Por tanto, el sistema con el que trabajaremos será:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1.65 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Observa que hemos intercambiado la ecuación (fila) 2 con la ecuación (fila) 3. Este intercambio afecta tanto a la matriz de coeficientes como al vector de términos independientes. Se realizan las mismas permutaciones en ambos objetos.

Una vez tenemos la matriz a factorizar, obtenemos las correspondientes matrices  $L$  y  $U$  como en el ejemplo anterior:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1.5 & 0.1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 0 & 0.1 & -4 \\ 0 & 0 & -6.5 \end{pmatrix}$$

Con lo que el sistema se transformaría en:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1.5 & 0.1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 0 & 0.1 & -4 \\ 0 & 0 & -6.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Finalmente, solo hemos de repetir todo el proceso de despeje del vector de incógnitas  $\underline{x}$ :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 0 & 0.1 & -4 \\ 0 & 0 & -6.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1.5 & 0.1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 0 & 0.1 & -4 \\ 0 & 0 & -6.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -1.1 & 5 \\ 0 & 0.1 & -4 \\ 0 & 0 & -6.5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 18.5 \\ 34.6154 \\ 0.615385 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



**Nota 14** Observa que en la práctica podemos calcular directamente las matrices  $L$  y  $U$  utilizando un paquete de cálculo simbólico y que solo necesitamos saber si han sido necesarios intercambios de fila y, en tal caso, cuáles fueron los realizados. Con esta información, realmente ya podemos aplicar el método sin necesidad de realizar el método de Gauss explícitamente.

### 2.4.1. Aplicabilidad de los métodos directos

**Definición 15** Una matriz  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  se dice **estrictamente diagonal dominante** si el valor absoluto de cada elemento de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes elementos de su fila:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

**Teorema 16** Toda matriz  $A$  estrictamente diagonal dominante es invertible. Más aún, el método de Gauss aplicado al sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  no requiere de intercambios de filas para obtener su única solución y los cálculos son estables con respecto al crecimiento de los errores de redondeo.

**Corolario 17** Toda matriz estrictamente diagonal dominante admite una factorización  $LU$ .

**Teorema 18** Una matriz cuadrada  $A$  es simétrica y definida positiva si y solo si el método de Gauss puede aplicarse al sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$ , con todos los pivotes positivos, sin necesidad de intercambios de fila. Además los cálculos son estables respecto al crecimiento de los errores de redondeo.

**Corolario 19** Toda matriz simétrica definida positiva admite una factorización  $LU$ .

**Nota 20** Recordad que las matrices simétricas definidas positivas son las matrices simétricas con todos sus autovalores positivos, mientras que las simétricas definidas negativas son las simétricas con todos sus autovalores negativos.

## 2.5. Factorización de Cholesky

**Teorema 21 (Factorización de Cholesky)** Una matriz cuadrada  $A$  es simétrica y definida positiva si y solo si  $A$  puede factorizarse de manera única en la forma  $L \cdot L^t$ , siendo  $L$  una matriz triangular inferior con elementos distintos de cero en su diagonal principal.

**Nota 22** El Teorema 21 puede enunciarse de manera equivalente mediante una factorización  $U^t \cdot U$  con  $U$  una matriz triangular superior con elementos distintos de cero en su diagonal principal. Esto se debe a que la transposición convierte matrices triangulares superiores en triangulares inferiores y viceversa.

**Definición 23** Se denomina **factorización de Cholesky** de una matriz simétrica definida positiva  $A$  a la dada por el Teorema 21.

**Nota 24** Como todos los elementos en la diagonal principal de la matriz  $L$  son distintos de cero, la matriz  $L$  (y su transpuesta  $L^t$ ) es invertible y podemos actuar como en el caso de la factorización  $LU$  para resolver el sistema.

Si  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  es un sistema de ecuaciones lineales tal que su matriz de coeficientes  $A$  es simétrica y definida positiva, entonces podemos aplicar el Teorema 21 y escribiríamos la matriz  $A$  como  $A = L \cdot L^t$  con  $L$  una matriz triangular inferior invertible. En consecuencia, el sistema se traduciría a:

$$L \cdot L^t \cdot \underline{x} = \underline{b}$$

que nuevamente podría resolverse mediante inversas en dos pasos análogos a los de la factorización  $LU$ :

$$\begin{cases} 1^{\text{a}} \text{ etapa: } L \cdot \underline{y} = \underline{b} \longrightarrow \text{Obtener } \underline{y} = L^{-1} \cdot \underline{b}; \\ 2^{\text{a}} \text{ etapa: } L^t \cdot \underline{x} = \underline{y} \longrightarrow \text{Obtener solución } \underline{x} = (L^t)^{-1} \cdot \underline{y} = (L^t)^{-1} \cdot L^{-1} \cdot \underline{b}. \end{cases}$$

En vista del Teorema 21, esta factorización solo existe para matrices simétricas definidas positivas. No obstante, la factorización como método de resolución de sistemas es aplicable tanto si la matriz es simétrica definida positiva como simétrica definida negativa. Esto último se debe al resultado que afirma que  $A$  es simétrica y definida negativa si y solo si  $-A$  es simétrica y definida positiva. Por tanto, si el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  viene dado por una matriz  $A$  simétrica y definida negativa, bastará con considerar el sistema equivalente  $-A \cdot \underline{x} = -\underline{b}$ , cuya matriz de coeficientes  $-A$  sí será simétrica y definida positiva y admitirá una factorización de Cholesky  $-A = L \cdot L^t$ . De este modo, el nuevo sistema resulta factorizado:

$$L \cdot L^t \cdot \underline{x} = -\underline{b}$$

y se le aplican los dos pasos anteriores para despejar el vector de incógnitas  $\underline{x}$ . Precisamente, este método de resolver el sistema de ecuaciones utilizando la factorización de Cholesky es lo que se denomina **método de Cholesky**.

**Ejemplo 25** Considera el sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

y aplícale el método de Cholesky en caso de ser posible.

**Resolución:** La matriz de coeficientes del sistema es una matriz simétrica (pues es igual a su transpuesta), por lo que habría que comprobar si es definida positiva (i.e. si sus autovalores son positivos). Recuerda que los autovalores son las soluciones de la ecuación en la variable  $\lambda$ :

$$|\lambda I - A| = 0,$$

siendo  $I$  la matriz identidad de orden 2 (en general del mismo orden que  $A$ ). En este caso, la ecuación es  $\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$ , cuyas soluciones son

$$\lambda_1 = 3 + 2\sqrt{2} \approx 5.82843 > 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0.171573 > 0.$$

Luego todos los autovalores son positivos y la matriz es definida positiva.

Debes tener en cuenta que la factorización de Cholesky proviene de la factorización  $LU$  para matrices definidas positivas, sin más que multiplicar la matriz  $L$  de la factorización  $LU$  por una matriz diagonal cuya diagonal principal es la raíz cuadrada de la diagonal principal de la matriz  $U$ . En el caso del sistema que nos ocupa, la matriz de coeficientes se factoriza mediante

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = A = L \cdot L^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, el sistema de ecuaciones se escribiría como

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Aplicamos los sucesivos despejes del método de Cholesky. Primero, multiplicamos la ecuación matricial por la inversa de la primera matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

y ahora hacemos lo mismo con la segunda matriz:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ 7 \end{pmatrix}$$

**Ejemplo 26** Veamos ahora que pasaría si la matriz fuese definida negativa. Para ello trabajaremos ahora con el sistema

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

De nuevo, la matriz de coeficientes del sistema es simétrica y solo tendríamos que estudiar el signo de sus autovalores, que serían las soluciones de la ecuación  $|\lambda I - A| = 0$ . En este caso, la ecuación es  $\lambda^2 + 6\lambda + 1 = 0$ , cuyas soluciones son

$$\lambda_1 = -3 - 2\sqrt{2} \approx -5.82843 < 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = -3 + 2\sqrt{2} \approx -0.171573 < 0.$$

Como todos los autovalores son negativos, la matriz es definida negativa.

Al ser definida negativa, la matriz de coeficientes  $A$  no tiene factorización de Cholesky. Pero su opuesta  $-A$  es definida positiva y, por tanto, sí admite tal factorización. Por tanto, para aplicar el método de Cholesky al sistema, hemos de considerar el sistema equivalente que se obtiene al multiplicar ambos miembros por  $-1$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Calculamos la factorización de Cholesky para la matriz de coeficientes de este nuevo sistema (que sabemos es definida positiva):

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = A = L \cdot L^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, el sistema de ecuaciones se escribiría como

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Aplicando los sucesivos despejes del método de Cholesky, se obtiene la solución:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

**Nota 27** Observa que en la práctica podemos calcular directamente la matriz  $L$  utilizando un paquete de cálculo simbólico y que solo necesitamos saber si la matriz es simétrica y definida positiva. Con esta información, realmente ya podemos aplicar el método sin necesidad de realizar el método de Gauss explícitamente.

### 3. Métodos iterativos de resolución

Para decidir si usar un método directo o un método iterativo, debe tenerse en cuenta la dimensión del sistema. Los métodos iterativos no suelen usarse en sistemas lineales de dimensión pequeña, pero son de gran utilidad cuando la matriz del sistema es muy grande y la mayoría de sus elementos son ceros, ya que se disminuye considerablemente el tiempo computacional.

Los métodos iterativos para sistemas de ecuaciones lineales consisten en una generalización de la técnica de métodos de punto fijo que se estudiaron para las ecuaciones no lineales. En este sentido, consisten en transformar el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  en lo que se denomina un **sistema de punto fijo** equivalente al dado originalmente. La formulación del sistema usando punto fijo permite buscar la solución del sistema mediante un proceso iterativo en el que la fórmula de punto fijo es precisamente una fórmula de iteración. De este modo, tendremos no solo que buscar una expresión de punto fijo para el sistema, sino asegurarnos que dicha expresión es consistente y convergente a la solución del sistema, tal y como pasaba con el método de punto fijo para ecuaciones.

Dado el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$ , lo transformaremos en otro equivalente de la forma:

$$\underline{x} = T \cdot \underline{x} + \underline{c}, \quad (2)$$

siendo  $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  una matriz obtenida a partir de  $A$  y  $\underline{c} \in \mathbb{R}^n$  un vector obtenido a partir de  $\underline{b}$ .

La técnica para obtener matrices  $T$  satisfaciendo la ecuación (2) es muy simple y se reduce a sumarle y restarle a la matriz  $A$  una segunda matriz  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  invertible y cuya inversa sea fácil de calcular. En concreto, estaríamos reescribiendo la matriz  $A$  como sigue:

$$A = M + (A - M). \quad (3)$$

Aplicando la expresión anterior de la matriz  $A$  al sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$ , se tiene la siguiente expresión:

$$(M + A - M) \cdot \underline{x} = \underline{b};$$

$$M \cdot \underline{x} + (A - M) \cdot \underline{x} = \underline{b};$$

$$M \cdot \underline{x} = (M - A) \cdot \underline{x} + \underline{b}.$$

Por tanto, podemos despejar el vector  $\underline{x}$  multiplicando por  $M^{-1}$  toda la expresión anterior:

$$\underline{x} = \underbrace{M^{-1} \cdot (M - A)}_{\text{La matriz } T} \cdot \underline{x} + \underbrace{M^{-1} \cdot \underline{b}}_{\text{El vector } \underline{c}},$$

obteniéndose la ecuación de punto fijo indicada en (2).

De este modo la fórmula de iteración que se consigue es la siguiente:

$$\underline{x}^{(k)} = M^{-1} \cdot (M - A) \cdot \underline{x}^{(k-1)} + M^{-1} \cdot \underline{b}, \quad \forall k \geq 1,$$

siendo  $\underline{x}^{(k)}$  el iterado  $k$ -ésimo del método iterativo. Obviamente, todos estos métodos comienzan partiendo de una aproximación inicial  $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  de la solución.

Como hemos dicho anteriormente, dependiendo de la matriz que se elija, se obtendrán diferentes métodos iterativos. Veamos dos elecciones triviales de matriz  $M$  y consideremos el resultado de aplicarle la fórmula de punto fijo:

- $M = A$ : El resultado de esta elección NO es un método iterativo, sino que lo que se obtiene es el método directo de inversión de matrices (i.e.  $\underline{x} = A^{-1} \cdot \underline{b}$ ).
- $M = I_n$ , siendo  $I_n$  la matriz identidad de orden  $n$ : La fórmula de iteración en este caso es:

$$\underline{x}^{(k)} = (I - A) \cdot \underline{x}^{(k-1)} + \underline{b}.$$

Desgraciadamente, la convergencia de este método es inferior a la que se obtiene con otros métodos iterativos de punto fijo usando otras matrices.

En el presente tema veremos tres métodos iterativos basados en usar diferentes matrices (principalmente diagonales y triangulares), las cuales tienen inversas muy sencillas de calcular (especialmente las diagonales).

### 3.1. Radio espectral. Convergencia de los métodos iterativos

**Definición 28** Dada una matriz cuadrada  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , se denomina **radio espectral de  $M$**  al máximo de los autovalores de  $M$  en valor absoluto; es decir:

$$\rho(M) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ es un autovalor de } M\}$$

**Teorema 29** La sucesión de iterados  $\underline{x}^{(k)} = T \cdot \underline{x}^{(k-1)} + \underline{c}$  con  $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  converge a la solución única de la ecuación  $\underline{x} = T \cdot \underline{x} + \underline{c}$  si y solo si  $\rho(T) < 1$ .

**Nota 30** Decir que el radio espectral  $\rho(T)$  es menor que 1 equivale a afirmar que todos los autovalores están en el intervalo  $(-1, 1)$ .

### 3.2. Criterios de parada para métodos iterativos

Dada una tolerancia `tol`, usaremos dos criterios de parada que requieren del uso de la norma vectorial infinito,  $\|\cdot\|_\infty$ :

$$\|\underline{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \forall \underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Ambos criterios consideran diferencias de iterados sucesivos:

$$E_A(\underline{x}^k) \approx \|\underline{x}^k - \underline{x}^{k-1}\|_\infty < \text{tol} \quad E_R(\underline{x}^k) \approx \frac{\|\underline{x}^k - \underline{x}^{k-1}\|_\infty}{\|\underline{x}^k\|_\infty} < \text{tol}$$

El uso de la norma  $\|\cdot\|_\infty$  para reescribir los criterios de parada que vimos en ecuaciones no lineales se debe al siguiente hecho: Como esta norma da como resultado el valor de la mayor coordenada en valor absoluto, lo que estamos midiendo con la estimación de  $E_A(\underline{x}^k)$  es el error absoluto de cada coordenada y quedarnos con la más grande (que corresponde a la que tiene un mayor error y es, por tanto, menos exacta). Ha de tenerse en cuenta que si queremos que la solución del sistema tenga una exactitud concreta debemos asegurarnos de que las aproximaciones de los valores de todas las incógnitas es menor que la tolerancia para la exactitud que estamos indicando.

La estimación que se hace del error relativo para el iterado sigue la misma filosofía. Se considera el mayor error absoluto (la norma infinito de la operación comentada en el párrafo anterior) que se comete con el vector de aproximaciones obtenidas en una iteración y se divide por la mayor coordenada en valor absoluto. En este sentido, sería más correcto dividir por la menor coordenada en valor absoluto para dar una mejor acotación del error relativo que se está estimando. No obstante, computacionalmente hablando no es significativo asumir esta estimación del error relativo del vector aproximación.

### 3.3. Método de Jacobi

Requiere un sistema de ecuaciones  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  con  $a_{i,i} \neq 0$ ,  $\forall i = 1, \dots, n$ :

$$\begin{cases} a_{1,1} \cdot x_1 & + a_{1,2} \cdot x_2 & \cdots & + a_{1,n-1} \cdot x_{n-1} & + a_{1,n} \cdot x_n & = b_1 \\ a_{2,1} \cdot x_1 & + a_{2,2} \cdot x_2 & \cdots & + a_{2,n-1} \cdot x_{n-1} & + a_{2,n} \cdot x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a_{n-1,1} \cdot x_1 & a_{n-1,2} \cdot x_2 & \cdots & + a_{n-1,n-1} \cdot x_{n-1} & a_{n-1,n} \cdot x_n & = b_{n-1} \\ a_{n,1} \cdot x_1 & a_{n,2} \cdot x_2 & \cdots & + a_{n,n-1} \cdot x_{n-1} & a_{n,n} \cdot x_n & = b_n \end{cases}$$

Como  $a_{i,i} \neq 0$ , se despeja la incógnita  $x_i$  en la ecuación  $i$ :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{b_1 - a_{1,2} \cdot x_2 - a_{1,3} \cdot x_3 - \cdots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1} - a_{1,n} \cdot x_n}{a_{1,1}} \\ x_2 = \frac{b_2 - a_{2,1} \cdot x_1 - a_{2,3} \cdot x_3 - \cdots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1} - a_{2,n} \cdot x_n}{a_{2,2}} \\ \vdots \\ x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1,1} \cdot x_1 - a_{n-1,2} \cdot x_2 - \cdots - a_{n-1,n-2} \cdot x_{n-2} - a_{n-1,n} \cdot x_n}{a_{n-1,n-1}} \\ x_n = \frac{b_n - a_{n,1} \cdot x_1 - a_{n,2} \cdot x_2 - \cdots - a_{n,n-2} \cdot x_{n-2} - a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}}{a_{n,n}} \end{array} \right. \quad (4)$$

La fórmula de iteración para el método de Jacobi es:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^{(k)} = \frac{b_1 - a_{1,2} \cdot x_2^{(k-1)} - a_{1,3} \cdot x_3^{(k-1)} - \cdots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{1,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{1,1}} \\ x_2^{(k)} = \frac{b_2 - a_{2,1} \cdot x_1^{(k-1)} - a_{2,3} \cdot x_3^{(k-1)} - \cdots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{2,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{2,2}} \\ \vdots \\ x_{n-1}^{(k)} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1,1} \cdot x_1^{(k-1)} - a_{n-1,2} \cdot x_2^{(k-1)} - \cdots - a_{n-1,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k-1)} - a_{n-1,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{n-1,n-1}} \\ x_n^{(k)} = \frac{b_n - a_{n,1} \cdot x_1^{(k-1)} - a_{n,2} \cdot x_2^{(k-1)} - \cdots - a_{n,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k-1)} - a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)}}{a_{n,n}} \end{array} \right.$$

El método de Jacobi es un método iterativo que emplea una matriz  $M$  diagonal. En efecto, si denotamos por  $\text{Diag}(A)$  a la matriz diagonal con diagonal principal idéntica a la de la matriz  $A$ , la fórmula de iteración (2) correspondiente a la matriz  $M = \text{Diag}(A)$  resulta ser:

$$\underline{x} = \text{Diag}(A)^{-1} \cdot \left( (\text{Diag}(A) - A) \cdot \underline{x} + \underline{b} \right).$$

Si realizamos las operaciones indicadas en la expresión anterior se obtiene como resultado la expresión dada en (4) para el sistema estudiado.

**Nota 31** La convergencia del método de Jacobi puede acelerarse sin más que escribir el sistema de ecuaciones de tal modo que su matriz asociada tenga en la diagonal principal los valores más grandes posibles en valor absoluto. Esto puede conseguirse mediante reordenación de filas y columnas en la matriz.

**Teorema 32 (Criterio de convergencia)** Si  $A$  es una matriz estrictamente diagonal dominante, el método de Jacobi es convergente a la única solución del sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  para cualquier aproximación inicial  $\underline{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ .

### Algoritmo 33 (Método de Jacobi)

ENTRADAS:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{número de ecuaciones e incógnitas: } n, \\ \text{matriz del sistema: } A = (a_{ij}) \begin{smallmatrix} 1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n \end{smallmatrix}, \\ \text{vector de términos independientes: } \underline{b} = (b_1, \dots, b_n), \\ \text{aproximación inicial: } \underline{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n}), \\ \text{tolerancia: } \text{tol}, \\ \text{número máximo de iteraciones: } N. \end{array} \right.$

$k = 1$  (Se inicia el contador para las iteraciones)

Mientras  $k \leq N$  hacer

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer

$$x_i = \frac{\left( b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} \cdot x_{0j} \right)}{a_{ii}}$$

Fin Para

Si  $\|\underline{x} - \underline{x}_0\|_\infty < \text{tol}$  entonces

SALIDA: Vector solución:  $(x_1, \dots, x_n)$ .

PARAR

Fin Si

$k = k + 1$

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer

$x_{0i} = x_i$  (Actualiza la aproximación inicial)

Fin Para

Fin Mientras

SALIDA: “Número máximo de iteraciones excedido”

**Ejemplo 34** Obtén una aproximación con dos cifras decimales exactas de la única solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el método de Jacobi. Toma como valor inicial  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1.2, 2.1)$ .

$$\left\{ \begin{array}{llll} 5.4x & +1.5y & -3.2z & = 1.7 \\ 6.1x & -10.8y & +2.4z & = -2.8 \\ -1.6x & +4.9y & -8.32z & = 1.1 \end{array} \right.$$

**Solución:** En primer lugar hemos de comprobar que los elementos de la diagonal principal de la matriz de coeficiente son todos distintos de cero. En el sistema que tenemos, dichos elementos de la diagonal son 5.4,  $-10.8$  y  $-8.32$ . Por tanto, tiene sentido utilizar el método de Jacobi. A continuación, deberíamos obtener la expresión



del método, que consiste en despejar la  $x$  en la primera ecuación, la  $y$  en la segunda y la  $z$  en la tercera:

$$\begin{cases} x = \frac{1.7 - 1.5y + 3.2z}{5.4} \\ y = \frac{-2.8 - 6.1x - 2.4z}{-10.8} \\ z = \frac{1.1 + 1.6x - 4.9y}{-8.32} \end{cases}$$

Con lo que la fórmula de iteración simplemente consiste en escribir

$$\begin{cases} x_k = \frac{1.7 - 1.5y_{k-1} + 3.2z_{k-1}}{5.4} \\ y_k = \frac{-2.8 - 6.1x_{k-1} - 2.4z_{k-1}}{-10.8} \\ z_k = \frac{1.1 + 1.6x_{k-1} - 4.9y_{k-1}}{-8.32} \end{cases}$$

Una vez disponemos de la fórmula de iteración, hemos de determinar cuál es nuestro criterio de parada. Debemos tener en cuenta que nos piden una aproximación que tenga 2 cifras decimales exactas. Por tanto, la tolerancia viene dada en función de la exactitud o, equivalentemente, del error absoluto. Es decir, nos piden que el error absoluto de la última aproximación que calculemos sea menor o igual que  $10^{-2}$ . Esta afirmación podemos expresarla como

$$E_A(x_k, y_k, z_k) \approx \|(x_k, y_k, z_k) - (x_{k-1}, y_{k-1}, z_{k-1})\|_\infty \leq 10^{-2}$$

Recuerda que al estimar el error del vector aproximación con la norma infinito, lo que estamos haciendo es quedarnos con la incógnita que mayor error absoluto presenta y si nos aseguramos que la mayor de todas está por debajo de la tolerancia indicada, entonces los errores absolutos de las restantes incógnitas estarán también por debajo de dicha tolerancia.

Por tanto, ya tenemos tanto nuestra fórmula de iteración como nuestro criterio de parada. Podemos pues proceder a obtener la primera iteración de método y el error absoluto que estimamos para dicha aproximación:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1.7 - 1.5y_0 + 3.2z_0}{5.4} = \frac{1.7 - 1.5 * 1.2 + 3.2 * 2.1}{5.4} \approx 1.225925926 \\ y_1 = \frac{-2.8 - 6.1x_0 - 2.4z_0}{-10.8} = \frac{-2.8 - 6.1 * 1 - 2.4 * 2.1}{-10.8} \approx 1.290740741 \\ z_1 = \frac{1.1 + 1.6x_0 - 4.9y_0}{-8.32} = \frac{1.1 + 1.6 * 1 - 4.9 * 1.2}{-8.32} \approx 0.382211538 \end{cases}$$

La estimación del error absoluto que se cometería para esta iteración vendría dada por:

$$E_A \approx \|(1.225925926, 1.290740741, 0.382211538) - (1, 1.2, 2.1)\|_\infty \approx 1.71778846$$

En consecuencia,  $E_A > 1$  y no se alcanza la tolerancia fijada, por lo que debemos continuar con el procedimiento calculando la aproximación  $(x_2, y_2, z_2)$  a partir de la aproximación  $(x_1, y_1, z_1)$ :

$$\begin{cases} x_2 = \frac{1.7 - 1.5y_1 + 3.2z_1}{5.4} \approx 0.182771447 \\ y_2 = \frac{-2.8 - 6.1x_1 - 2.4z_1}{-10.8} \approx 1.036616282 \\ z_2 = \frac{1.1 + 1.6x_1 - 4.9y_1}{-8.32} \approx 0.392205306 \end{cases}$$

obteniéndose ahora como estimación del error absoluto

$$E_A \approx \|(x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1)\|_\infty \approx 1.0431545 > 1$$

Iríamos repitiendo este proceso hasta alcanzar un error absoluto por debajo de la tolerancia fijada. Indicamos a continuación una tabla con los valores de las iteraciones realizadas hasta alcanzar un error absoluto menor que  $10^{-2}$ :

| $k$ | $x_k$       | $y_k$       | $z_k$       | $E_A$      |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0   | 1           | 1.2         | 2.1         |            |
| 1   | 1.225925926 | 1.290740741 | 0.382211538 | 1.71778846 |
| 2   | 0.182771447 | 1.036616282 | 0.392205306 | 1.0431545  |
| 3   | 0.259283807 | 0.449648015 | 0.443147291 | 0.5869683  |
| 4   | 0.452518391 | 0.504183771 | 0.082742930 | 0.36040436 |
| 5   | 0.223796615 | 0.533235668 | 0.077700847 | 0.2287218  |
| 6   | 0.212738742 | 0.402929758 | 0.138795696 | 0.1303059  |
| 7   | 0.285139183 | 0.410260741 | 0.064179546 | 0.07461615 |
| 8   | 0.238885822 | 0.434572216 | 0.054573911 | 0.04625336 |
| 9   | 0.226440406 | 0.406313046 | 0.077786844 | 0.02825917 |
| 10  | 0.248045987 | 0.404442120 | 0.063537173 | 0.02160558 |
| 11  | 0.240121439 | 0.413478679 | 0.058280386 | 0.00903656 |

Observa que el error absoluto cometido en la iteración  $k = 11$  es  $E_A \approx 0.00903656 < 10^{-2}$ , mientras que para los iterados anteriores dicho error era superior. Por tanto, es en la iteración 11 del método de Jacobi en la que alcanzamos la tolerancia fijada para dicho error y obtenemos la aproximación pedida:

$$x^* = 0.240121439 \quad y^* = 0.413478679 \quad z^* = 0.058280386$$

El valor exacto de la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = 0.23834 \dots \quad y = 0.40766 \dots \quad z = 0.062045 \dots$$

**Convergencia del método:** Para asegurarnos la convergencia del método, podemos reducirnos a comprobar que la matriz es estrictamente diagonal dominante. Eso equivale a que los elementos de la diagonal principal en valor absoluto

son mayores que las sumas en valor absoluto de los restantes elementos en la fila de la matriz de coeficientes. En efecto, la matriz de coeficientes del sistema resulta ser:

$$\begin{pmatrix} 5.4 & 1.5 & -3.2 \\ 6.1 & -10.8 & 2.4 \\ -1.6 & 4.9 & -8.32 \end{pmatrix}$$

Comparemos los elementos de la diagonal principal con el resto de la fila:

$$\begin{aligned} 5.4 &> 1.5 + 3.2 = 4.7 \\ 10.8 &> 6.1 + 2.4 = 8.5 \\ 8.32 &> 1.6 + 4.9 = 6.5 \end{aligned}$$

Por tanto, la matriz es estrictamente diagonal dominante y, por tanto, el método de Jacobi es convergente para cualquier vector inicial  $(x_0, y_0, z_0)$ .

### 3.4. Método de Gauss-Seidel

Hemos podido comprobar que el método de Jacobi no es muy rápido necesitando para el Ejemplo 34 hasta 11 iteraciones para obtener una aproximación con 2 cifras decimales exactas. Por tanto, sería interesante disponer de una alternativa que permitiese obtener la aproximación en un número menor de iteraciones. Precisamente, aumentar la velocidad de convergencia de la sucesión de iterados es el objetivo que persigue el método de Gauss-Seidel y, en la mayoría de los casos, se logra.

El método de Gauss-Seidel consiste en una variación de la fórmula de iteración del método de Jacobi y, por tanto, requerirá las mismas hipótesis para su aplicación que dicho método. Concretamente, el sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  debe tener diagonal principal no nula; es decir,  $a_{i,i} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$ .

La fórmula de iteración del método de Gauss-Seidel se obtiene, al igual que la del método de Jacobi, de escribir el sistema de ecuaciones en la forma indicada en la expresión (4) pero con la siguiente diferencia esencial: cuando se está calculando el iterado  $\underline{x}^{(k)}$  no vamos a usar solo los valores del iterado  $\underline{x}^{(k-1)}$ , sino que utilizaremos los valores de las coordenadas del iterado  $\underline{x}^{(k)}$  que ya se hayan calculado para seguir calculando coordenadas en dicho iterado. En consecuencia, la fórmula de iteración que se obtiene resulta ser:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{b_1 - a_{1,2} \cdot x_2^{(k-1)} - a_{1,3} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{1,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{1,1}} \\ x_2^{(k)} = \frac{b_2 - a_{2,1} \cdot x_1^{(k)} - a_{2,3} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{2,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{2,2}} \\ \vdots \\ x_{n-1}^{(k)} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1,1} \cdot x_1^{(k)} - a_{n-1,2} \cdot x_2^{(k)} - \dots - a_{n-1,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k)} - a_{n-1,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{n-1,n-1}} \\ x_n^{(k)} = \frac{b_n - a_{n,1} \cdot x_1^{(k)} - a_{n,2} \cdot x_2^{(k)} - \dots - a_{n,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k)} - a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)}}{a_{n,n}} \end{cases}$$

Como puede observarse, la fórmula de iteración para el método de Gauss-Seidel calcula la coordenada  $i$ -ésima  $x_i^{(k)}$  del iterado  $\underline{x}^{(k)}$  empleando los valores ya calculados para las coordenadas previas de dicho iterado; es decir,  $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ .

El método de Gauss-Seidel es también un método iterativo, aunque considerando una matriz  $M$  distinta de la considerada por el método de Jacobi. Concretamente, si en la fórmula de iteración del método de Gauss-Seidel ponemos en el primer miembro las coordenadas del iterado  $k$ -ésimo  $\underline{x}^{(k)}$  y en el segundo miembro las del iterado  $(k-1)$ -ésimo  $\underline{x}^{(k-1)}$ , la iteración  $k$ -ésima se obtendría como la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1^{(k)} = b_1 - a_{12} \cdot x_2^{(k-1)} - a_{13} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{1n} \cdot x_n^{(k-1)} \\ a_{21} \cdot x_1^{(k)} + a_{22} \cdot x_2^{(k)} = b_2 - a_{23} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{2n} \cdot x_n^{(k-1)} \\ \vdots \\ a_{n-1,1} \cdot x_1^{(k)} + a_{n-1,2} \cdot x_2^{(k)} + \dots + a_{n-1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)} = b_{n-1} - a_{n-1,n} \cdot x_n^{(k-1)} \\ a_{n1} \cdot x_1^{(k)} + a_{n2} \cdot x_2^{(k)} + \dots + a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)} + a_{nn} \cdot x_n^{(k)} = b_n \end{cases}$$

Este sistema puede escribirse matricialmente como sigue:

$$M \cdot \underline{x} = (M - A) \cdot \underline{x} + \underline{b},$$

siendo  $M$  la matriz triangular inferior invertible que indicamos a continuación:

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Por lo que la fórmula de punto fijo correspondiente a (2) para el método de Gauss-Seidel sería:

$$\underline{x} = M^{-1} \cdot (M - A) \cdot \underline{x} + M^{-1} \cdot \underline{b}.$$

**Teorema 35 (Criterio de convergencia)** Si  $A$  es una matriz estrictamente diagonal dominante, el método de Gauss-Seidel es convergente a la única solución del sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  para cualquier aproximación inicial  $\underline{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ .

**Teorema 36 (Criterio de convergencia)** Si  $A$  es una matriz simétrica definida positiva, el método de Gauss-Seidel es convergente a la única solución del sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  para cualquier aproximación inicial  $\underline{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ .

**Algoritmo 37 (Método de Gauss-Seidel)**

$$\text{ENTRADAS: } \begin{cases} \text{número de ecuaciones e incógnitas: } n, \\ \text{matriz del sistema: } A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}, \\ \text{vector de términos independientes: } \underline{b} = (b_1, \dots, b_n), \\ \text{aproximación inicial: } \underline{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n}), \\ \text{tolerancia: tol}, \\ \text{número máximo de iteraciones: } N. \end{cases}$$

$k = 1$

(Se inicia el contador para las iteraciones)

Mientras  $k \leq N$  hacer

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer

$$x_i = \frac{\left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \cdot x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} \cdot x_{0j} \right)}{a_{ii}}$$

Fin Para

Si  $\|x - x_0\|_\infty < \text{tol}$  entonces

SALIDA: Vector solución:  $(x_1, \dots, x_n)$ .

PARAR

Fin Si

$k = k + 1$

Para  $i = 1, \dots, n$  hacer

$x_{0i} = x_i$  (Actualiza la aproximación inicial)

Fin Para

Fin Mientras

SALIDA: “Número máximo de iteraciones excedido”

**Ejemplo 38** Obtén una aproximación con dos cifras decimales exactas de la única solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el método de Gauss-Seidel. Toma como valor inicial  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1.2, 2.1)$ .

$$\begin{cases} 5.4x & +1.5y & -3.2z & = 1.7 \\ 6.1x & -10.8y & +2.4z & = -2.8 \\ -1.6x & +4.9y & -8.32z & = 1.1 \end{cases}$$

**Solución:** Ya comprobamos en el Ejemplo 34 que la diagonal principal de la matriz de coeficiente era de coeficientes no nulos y, por tanto, es aplicable el método a estudiar. La formula de iteración del método resulta ser la siguiente en vista del despeje de las incógnitas  $x$ ,  $y$  y  $z$  en el ejemplo ya referido:

$$\begin{cases} x_k & = \frac{1.7 - 1.5y_{k-1} + 3.2z_{k-1}}{5.4} \\ y_k & = \frac{-2.8 - 6.1x_k - 2.4z_{k-1}}{-10.8} \\ z_k & = \frac{1.1 + 1.6x_k - 4.9y_k}{-8.32} \end{cases}$$

En el ejemplo ya citado también determinamos la forma de determinar si la aproximación alcanzaba las 2 cifras decimales exactas. Consistía en parar cuando determinásemos:

$$E_A(x_k, y_k, z_k) \approx \|(x_k, y_k, z_k) - (x_{k-1}, y_{k-1}, z_{k-1})\|_\infty \leq 10^{-2}$$

Por tanto, ya podemos obtener la primera iteración de método y el error absoluto estimado para dicha aproximación:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{1.7 - 1.5y_0 + 3.2z_0}{5.4} = \frac{1.7 - 1.5 * 1.2 + 3.2 * 2.1}{5.4} \approx 1.225925926 \\ y_1 = \frac{-2.8 - 6.1x_1 - 2.4z_0}{-10.8} = \frac{-2.8 - 6.1 * 1.225925926 - 2.4 * 2.1}{-10.8} \approx 1.418347051 \\ z_1 = \frac{1.1 + 1.6x_1 - 4.9y_1}{-8.32} = \frac{1.1 + 1.6 * 1.225925926 - 4.9 * 1.418347051}{-8.32} \approx 0.467358061 \end{array} \right.$$

La estimación del error absoluto que se cometería para esta iteración vendría dada por:

$$E_A \approx \|(1.225925926, 1.418347051, 0.467358061) - (1, 1.2, 2.1)\|_\infty \approx 1.63264194$$

En consecuencia,  $E_A > 1$  y no se alcanza la tolerancia fijada, por lo que debemos continuar con el procedimiento calculando la aproximación  $(x_2, y_2, z_2)$  a partir de la aproximación  $(x_1, y_1, z_1)$ :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_2 = \frac{1.7 - 1.5y_1 + 3.2z_1}{5.4} \approx 0.197782448 \\ y_2 = \frac{-2.8 - 6.1x_2 - 2.4z_1}{-10.8} \approx 0.474827063 \\ z_2 = \frac{1.1 + 1.6x_2 - 4.9y_2}{-8.32} \approx 0.109399122 \end{array} \right.$$

obteniéndose ahora como estimación del error absoluto

$$E_A \approx \|(x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1)\|_\infty \approx 1.02814348 > 1$$

Iríamos repitiendo este proceso hasta alcanzar un error absoluto por debajo de la tolerancia fijada. Indicamos a continuación una tabla con los valores de las iteraciones realizadas hasta alcanzar un error absoluto menor que  $10^{-2}$ :

| $k$ | $x_k$       | $y_k$       | $z_k$       | $E_A$      |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0   | 1           | 1.2         | 2.1         |            |
| 1   | 1.225925926 | 1.418347051 | 0.467358061 | 1.63264194 |
| 2   | 0.197782448 | 0.474827063 | 0.109399122 | 1.02814348 |
| 3   | 0.247747518 | 0.423501643 | 0.069562743 | 0.05132542 |
| 4   | 0.238397836 | 0.409368276 | 0.063037021 | 0.01413337 |
| 5   | 0.238456677 | 0.407951350 | 0.062191218 | 0.0014169  |

Observa que el error absoluto cometido en la iteración  $k = 5$  es  $E_A \approx 0.0014169 < 10^{-2}$ , mientras que para los iterados anteriores dicho error era superior. Por tanto, es en la iteración 5 del método de Gauss-Seidel en la que alcanzamos la tolerancia fijada para dicho error y obtenemos la aproximación pedida:

$$x^* = 0.238456677 \quad y^* = 0.407951350 \quad z^* = 0.062191218$$

El valor exacto de la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = 0.23834 \dots \quad y = 0.40766 \dots \quad z = 0.062045 \dots$$

Puedes comprobar que para el método de Jacobi tuvimos que emplear 11 iteraciones para obtener un resultado que, aunque tenía igualmente dos cifras decimales exactas, presentaba una exactitud menor que el que acabamos de obtener.

Observa que el método de Gauss-Seidel es convergente pues ya demostramos en el Ejemplo 34 que la matriz de coeficientes del sistema era una matriz estrictamente diagonal dominante.

### 3.5. Métodos de relajación

Son métodos iterativos para resolver el sistema de ecuaciones  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$  con todos los términos de la diagonal principal de  $A$  no nulos; i.e.  $a_{ii} \neq 0$ , para todo  $i = 1, \dots, n$ .

El método de relajación se basa en considerar el vector  $\underline{z} = \hat{\underline{x}}^{(k)} - \underline{x}^{(k-1)}$ , donde  $\hat{\underline{x}}^{(k)}$  es obtenido por el método de Gauss-Seidel y  $\underline{x}^{(k-1)}$  por el método de relajación.

De este modo, lo que se buscará es aumentar la velocidad de convergencia del método de Gauss-Seidel y, para ello, lo que hacemos es mejorar el ajuste del iterado  $k$ -ésimo obtenido por Gauss-Seidel. En este sentido, el iterado  $\underline{x}^{(k)}$  del método de relajación se obtiene ponderando el vector  $\underline{z}$  con un peso  $\omega \in \mathbb{R}^+$  y sumándole el resultado a la iteración  $(k-1)$ -ésima  $\underline{x}^{(k-1)}$  obtenido por el método de relajación. En consecuencia, la fórmula de iteración para el método de relajación se escribiría como:

$$x_i^{(k)} = x_i^{(k-1)} + \omega \cdot z_i, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Teniendo en cuenta que  $\underline{z} = \hat{\underline{x}}^{(k)} - \underline{x}^{(k-1)}$ , la fórmula anterior se transforma en:

$$x_i^{(k)} = (1 - \omega) \cdot x_i^{(k-1)} + \omega \cdot \hat{x}_i^{(k)}, \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

pasando a relacionarse el iterado  $k$ -ésimo del método de relajación con el iterado  $k$ -ésimo del método de Gauss-Seidel y el  $(k-1)$ -ésimo del de relajación.

Si aplicamos la fórmula de iteración del método de Gauss-Seidel, obtenemos la siguiente fórmula de iteración para el método de relajación:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^{(k)} = (1 - \omega) \cdot x_1^{(k-1)} + \omega \cdot \frac{b_1 - a_{12} \cdot x_2^{(k-1)} - a_{13} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{1n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{11}} \\ x_2^{(k)} = (1 - \omega) \cdot x_2^{(k-1)} + \omega \cdot \frac{b_2 - a_{21} \cdot x_1^{(k)} - a_{23} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{2n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{22}} \\ \vdots \\ x_{n-1}^{(k)} = (1 - \omega) \cdot x_{n-1}^{(k-1)} + \omega \cdot \frac{b_{n-1} - a_{n-1,1} \cdot x_1^{(k)} - a_{n-1,2} \cdot x_2^{(k)} - \dots - a_{n-1,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k)} - a_{n-1,n} \cdot x_n^{(k-1)}}{a_{n-1,n-1}} \\ x_n^{(k)} = (1 - \omega) \cdot x_n^{(k-1)} + \omega \cdot \frac{b_n - a_{n1} \cdot x_1^{(k)} - a_{n2} \cdot x_2^{(k)} - \dots - a_{n,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k)} - a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)}}{a_{nn}} \end{array} \right.$$

La fórmula de iteración anterior puede interpretarse como la resolución del siguiente sistema triangular de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1^{(k)} = (1 - \omega) \cdot a_{11} \cdot x_1^{(k-1)} + \omega \cdot (b_1 - a_{12} \cdot x_2^{(k-1)} - a_{13} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{1n} \cdot x_n^{(k-1)}) \\ \omega \cdot a_{21} \cdot x_1^{(k)} + a_{22} \cdot x_2^{(k)} = (1 - \omega) \cdot a_{22} \cdot x_2^{(k-1)} + \omega (b_2 - a_{23} \cdot x_3^{(k-1)} - \dots - a_{2,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} - a_{2n} \cdot x_n^{(k-1)}) \\ \vdots \\ \omega \cdot (a_{n-1,1} \cdot x_1^{(k)} + \dots + a_{n-1,n-2} \cdot x_{n-2}^{(k)}) + a_{n-1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)} = (1 - \omega) \cdot a_{n-1,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k-1)} + \omega \cdot (b_{n-1} - a_{n-1,n} \cdot x_n^{(k-1)}) \\ \omega \cdot (a_{n1} \cdot x_1^{(k)} + a_{n2} \cdot x_2^{(k)} + \dots + a_{n,n-1} \cdot x_{n-1}^{(k)}) + a_{nn} \cdot x_n^{(k)} = (1 - \omega) \cdot a_{nn} \cdot x_n^{(k-1)} + \omega \cdot b_n \end{cases}$$

dejando en el primer miembro las coordenadas del iterado  $\underline{x}^{(k)}$  y en el segundo las del iterado  $\underline{x}^{(k-1)}$ . Este sistema puede escribirse matricialmente de la siguiente manera:

$$(\omega \cdot T_L + \text{Diag}(A)) \cdot \underline{x}^{(k)} = (1 - \omega) \text{Diag}(A) \cdot \underline{x}^{(k-1)} + \omega (\underline{b} - T_U \underline{x}^{(k-1)})$$

donde  $T_L$  corresponde a la matriz obtenida de  $A$  haciendo cero la diagonal principal y todas las diagonales por encima de esta, mientras que la matriz  $T_U$  se obtiene de la matriz  $A$  haciendo cero la diagonal principal y todas las diagonales por debajo de esta. La expresión matricial anterior es equivalente a:

$$\left( T_L + \frac{\text{Diag}(A)}{\omega} \right) \cdot \underline{x}^{(k)} = \left( \frac{1 - \omega}{\omega} \text{Diag}(A) - T_U \right) \cdot \underline{x}^{(k-1)} + \underline{b}$$

Con lo que la matriz  $M$  del sistema de punto fijo (2) para el método de relajación es  $M = T_L + \frac{\text{Diag}(A)}{\omega}$ .

Existen dos tipos de métodos de relajación según el valor que toma el peso  $\omega$ : los **de subrelajación** y los **de sobrerrelajación**. Los primeros corresponden a  $\omega \in (0, 1)$  y permiten obtener un método convergente para algunos sistemas en los que la convergencia del método de Gauss-Seidel no se tiene. Los segundos corresponden a un valor del peso  $\omega \in (1, +\infty)$  y permiten acelerar la convergencia ya existente por el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es precisamente el método de relajación para  $\omega = 1$ .

La mayoría de los textos no diferencian entre subrelajación y sobrerrelajación, denominando todos ellos como métodos de sobrerrelajación. En ese caso, suele ser habitual referirse a ellos de manera abreviada como métodos SOR (del término anglosajón *Successive Over-Relaxation method*).

### Proposición 39 (Teorema de Kahan: Condición necesaria de convergencia)

Si el método de relajación converge, entonces  $\omega \in (0, 2)$ .

**Nota 40** Al limitarse la convergencia del método de relajación al intervalo  $(0, 2)$ , solo nos interesan los valores de  $\omega$  en dicho intervalo, desechándose cualquier valor de  $\omega$  fuera del mismo.

**Teorema 41** Si  $A$  es una matriz estrictamente diagonal dominante, entonces el método de relajación converge para cualquier  $\omega \in (0, 1]$  y para cualquier aproximación inicial  $\underline{x}^{(0)}$  de la solución del sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$ .



**Teorema 42 (Teorema de Ostrowski-Reich)** Si  $A$  es una matriz simétrica y definida positiva y  $\underline{x}^{(0)}$  es una aproximación inicial del sistema  $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$ , entonces el método de relajación converge a la única solución del sistema si y solo si  $\omega \in (0, 2)$ .

**Ejemplo 43** Obtén una aproximación de la única solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el método de relajación, justificando previamente la convergencia del mismo y tal que nos aseguremos dos cifras decimales exactas. Toma como valor inicial  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1.2, 2.1)$ .

$$\begin{cases} 5.4x & +1.5y & -3.2z & = 1.7 \\ 1.5x & +10.8y & +2.4z & = -2.8 \\ -3.2x & +2.4y & +8.32z & = 1.1 \end{cases}$$

**Solución:** Comprobemos la convergencia estudiando que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones es simétrica y definida positiva. La matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 5.4 & 1.5 & -3.2 \\ 1.5 & 10.8 & 2.4 \\ -3.2 & 2.4 & 8.32 \end{pmatrix}$$

Efectivamente la matriz es simétrica pues coincide con su transpuesta. También es definida positiva porque sus autovalores son iguales a 12.2932, 9.69481 y 2.53202, siendo todos positivos. Por tanto, tenemos asegurada la convergencia del método de relajación para cualquier  $\omega \in (0, 2)$ . En concreto, vamos a considerar  $\omega = 1.25$  para este ejemplo.

La fórmula de iteración del método resulta ser la siguiente:

$$\begin{cases} x_k &= (1 - \omega) \cdot x_{k-1} + \omega \cdot \frac{1.7 - 1.5y_{k-1} + 3.2z_{k-1}}{5.4} \\ y_k &= (1 - \omega) \cdot y_{k-1} + \omega \cdot \frac{-2.8 - 1.5x_k - 2.4z_{k-1}}{10.8} \\ z_k &= (1 - \omega) \cdot z_{k-1} + \omega \cdot \frac{1.1 + 3.2x_k - 2.4y_k}{8.32} \end{cases}$$

Para determinar si la aproximación obtenida en cada iteración alcanza las 4 cifras decimales exactas, consideraremos la siguiente estimación del error absoluto y, en consecuencia, el siguiente criterio de parada:

$$E_A(x_k, y_k, z_k) \approx \|(x_k, y_k, z_k) - (x_{k-1}, y_{k-1}, z_{k-1})\|_\infty \leq 10^{-2}$$

Por tanto, ya podemos obtener las distintas iteraciones de método y el error absoluto estimado para dicha aproximación:

| $k$ | $x_k$       | $y_k$        | $z_k$      | $E_A$      |
|-----|-------------|--------------|------------|------------|
| 0   | 1           | 1.2          | 2.1        |            |
| 1   | 1.282407407 | -1.430047582 | 0.77244860 | 2.63004758 |
| 2   | 1.14164512  | -0.37933351  | 0.65779903 | 1.0507141  |
| 3   | 0.72707880  | -0.53819161  | 0.54443126 | 0.4145663  |
| 4   | 0.80190332  | -0.47997640  | 0.58775546 | 0.0748245  |
| 5   | 0.79507558  | -0.50537933  | 0.58280156 | 0.0254029  |
| 6   | 0.80193342  | -0.49884311  | 0.58498026 | 0.0068578  |

Observa que el error absoluto cometido en la iteración  $k = 6$  es  $E_A \approx 0.0068578 < 10^{-2}$ , mientras que para los iterados anteriores dicho error era superior. Por tanto, es en la iteración 6 del método de relajación en la que alcanzamos la tolerancia fijada para dicho error y obtenemos la aproximación pedida:

$$x^* = 0.80193342 \quad y^* = -0.49884311 \quad z^* = 0.58498026$$

El valor exacto de la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = 0.799914 \dots \quad y = -0.50017 \dots \quad z = 0.584151 \dots$$

## 4. Condicionamiento del sistema

Cuando se usan métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, una pequeña modificación en los coeficientes del sistema o en los términos independientes puede provocar una distorsión considerable en la solución aproximada que se obtiene. Esto no es lo deseable, pues conlleva una alta sensibilidad a los errores de redondeo. Los sistemas con este problema se denominan **mal condicionados**. Por el contrario, un sistema está **bien condicionado** si ocurre todo lo contrario, siendo su solución poco sensible a errores de redondeo, con lo que la aproximación obtenida tiene una mayor fiabilidad.

Por tanto, interesa estudiar el **condicionamiento** del sistema para valorar su sensibilidad ante posibles errores de redondeo. Si  $A$  es la matriz (invertible) del sistema, dicha sensibilidad se mide con su **número de condición**

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

relativo a una norma matricial  $\|\cdot\|$  (valor que calcularemos con Mathematica).

El valor  $\kappa(A)$  es siempre un número mayor que 1. Por tanto, afirmaremos que el sistema estará **bien condicionado** si  $\kappa(A)$  es muy próximo a 1 y **mal condicionada** si  $\kappa(A)$  es significativamente mayor que 1.

**Ejemplo 44** Calculemos el número de condición de las siguientes matrices cuadradas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4.1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1.2 & 2 & 5 \\ 3 & 4.1 & 1 \\ 2 & -1 & 1.7 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 21 & 2 & 5 \\ 3.1 & 1 & 1 \\ 2 & -1.1 & 7 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 21.9 & 12.5 & 25.5 \\ 13.1 & 10.1 & 16.9 \\ 12.6 & 11.8 & 17.1 \end{pmatrix}$$

**Solución:** El cálculo se realizaría como sigue:

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| = \frac{60}{13} \approx 4.61$$

$$\kappa(B) = \|B\| \cdot \|B^{-1}\| \approx 4.68$$

$$\kappa(C) = \|C\| \cdot \|C^{-1}\| \approx 5.43$$

$$\kappa(D) = \|D\| \cdot \|D^{-1}\| \approx 43.81$$

$$\kappa(E) = \|E\| \cdot \|E^{-1}\| \approx 417.12$$

Observa que las tres primeras matrices tienen número de condición significativamente cercano a 1, por lo que afirmaremos que los sistemas asociados a tales matrices están bien condicionados. Las otras dos matrices tienen valores significativamente alejados de 1, por lo que los sistemas con tales matrices de coeficientes son sistemas mal condicionados.

## Bibliografía

---

BURDEN, R.L. y FAIRES, J.D. Análisis Numérico. Thomson Learning, 2002 (pp. 344–352, 359–368, 388–395, 398–406, 424, 425, 433, 437–451, 456).

CORDERO BARBERO, A.; HUESO PAGOAGA, J.L.; MARTÍNEZ MOLADA, E. y TORREGROSA SÁNCHEZ, J.R. Problemas resueltos de Métodos Numéricos. Thomson, 2006 (pp. 174–181).

FAIRES, J.D. y BURDEN, R.L. Métodos Numéricos. Thomson, 2004 (pp. 255–262, 267–273, 288–293, 295–298, 313, 314, 320, 321, 324–333, 337).

VARGAS, M.L. Introducción al Cálculo Numérico. 2000 (pp. 78, 79, 84–95). Disponible en: [http://www.dim.uchile.cl/~labma33a/ap\\_numerico.html](http://www.dim.uchile.cl/~labma33a/ap_numerico.html).